Die Collatz-Vermutung: Zwischen Spielerei und tiefster Struktur

Entwurf für *Spektrum der Wissenschaft*

Thomas Hoffbauer

Lead. Seit fast neunzig Jahren multiplizieren Mathematiker ungerade Zahlen mit drei, addieren eins, halbieren so oft es geht — und wissen nicht, warum jede Bahn bei eins enden sollte. Ein strukturiertes Forschungsprogramm ordnet die Dynamik nicht mehr dem Fixpunkt, sondern der Geometrie der 2-adischen Zahlen $\mathbb{Z}_2$ zu.

Kurzfassung

Die Collatz-Regel ist trivial; der Beweis ist es nicht. Terence Tao zeigte 2019, dass *fast alle* Startzahlen gutartig sind — doch "fast alle" ist nicht "alle". Das Projekt kartiert die odd-to-odd-Dynamik über eine EABC-Klassifikation modulo 12, beweisbare C-Ketten-Struktur und einen Paradigmenwechsel: Uniformität als Kontraktion gegen eine Ausnahmemenge $E \subset \mathbb{Z}_2$, nicht als Nähe zu 1. **Die Vermutung bleibt offen.**

Was ist Lean?

Lean ist ein *Beweisassistent*, kein Rechner, der Milliarden Collatz-Schritte durchprobiert. Mathematische Aussagen werden darin wie Programme geschrieben; jeder Beweisschritt wird maschinell geprüft oder als explizit offen markiert. Lean beglaubigt damit, was wirklich bewiesen ist — und was formal widerlegt ist. Für die Collatz-Forschung trennt es zuverlässig Strukturtheorie von Vermutung.

Was ist formalisiert?

Status	Inhalt
Bewiesen (Lean)	mod-12-Struktur, C-Ketten-Endlichkeit, LTE-Kompensation, 2-adische Metrik dist_2, Ausnahmemengen E_N
Formal widerlegt	Uniformität über $\mathrm{dist}_2(n, 1)$; pauschale ν_2-Schranken
Numerisch / heuristisch	Blockdrift $\Lambda \approx -0{,}830$, mod-12-Mischung
Offen	Limes $E \subset \mathbb{Z}_2$; Uniformität $\mathrm{dist}_2(T^k(n), E) \to 0$; volle Collatz-Vermutung

Historische Einordnung

Lothar Collatz formulierte die Vermutung in den 1930er Jahren. Paul Erdős soll gesagt haben, die Mathematik sei noch nicht reif dafür. Tao (2019) bewies asymptotische Gutartigkeit für fast alle Startwerte — ein Durchbruch, der die punktweise Lücke nicht schließt. Numerische Tests bis weit über 10^{20} finden kein Gegenbeispiel; das ersetzt keinen Beweis.

Struktur statt Rätsel

Die EABC-Klassifikation (Reste $1, 5, 7, 11 \bmod 12$) verwandelt Bahnen in Wörter über $\{\mathrm{E}, \mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}\}$. Bewiesen sind unter anderem Endlichkeit von C-Ketten, Verbot von B→B und erzwungene EA-Schritte nach maximalen C-Ketten. Falsch gewesene Hoffnungen — globale Schranken über $\mathrm{dist}_2(n, 1)$ — sind formal widerlegt und grenzen den Suchraum ein.

Offenes Ende

Die Collatz-Vermutung bleibt ein Spiegel zwischen Spiel und Tiefe. Was das Projekt liefert, ist eine präzise kartographierte Landschaft: formal abgesicherte Strukturtheorie mit klar isolierter Uniformitätslücke an $E \subset \mathbb{Z}_2$. Ob dieser geometrische Ansatz den letzten Schritt von "fast alle" zu "alle" ermöglicht, ist ungewiss — die Frage ist erstmals geometrisch präzise gestellt.

Der Autor arbeitet an der formalen Strukturtheorie der odd-to-odd Collatz-Dynamik. Eine ausführliche Darstellung liegt als Preprint vor; die Collatz-Vermutung bleibt offen.